CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 01
Système nerveux : organisation et propriétés du tissu nerveux

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : les fibres nerveuses présentent une polarisation membranaire de repos ; une stimulation efficace y déclenche un potentiel d'action propagé.
I. Le potentiel de repos (1,25 pt) : face interne négative (−70 mV) ; inégale répartition des ions (K^+ interne, Na^+ externe) ; perméabilité sélective de la membrane au repos (canaux de fuite à K^+, sortie de K^+) ; maintien des gradients par la pompe Na^+/K^+ (transport actif, ATP).
II. La genèse du potentiel d'action (1,5 pt) : dépolarisation jusqu'au seuil ; ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants, entrée massive de Na^+ (dépolarisation, inversion) ; inactivation des canaux Na^+ et ouverture des canaux K^+, sortie de K^+ (repolarisation, hyperpolarisation) ; schéma du PA.
III. La propagation (1,25 pt) : fibre amyélinique : courants locaux entre zone active et zones voisines au repos, propagation de proche en proche, lente ; fibre myélinisée : la myéline isole, seuls les nœuds de Ranvier sont excitables, propagation saltatoire, rapide ; sens unique dû à la période réfractaire. Schémas.
Conclusion (0,5 pt) : le message nerveux est une suite de potentiels d'action propagés sans atténuation, codés en fréquence.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (07 points)

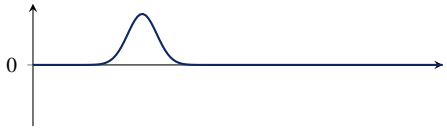
1) Tracé A [1,5 pt]
C'est un **potentiel d'action biphasique** (potentiel global de nerf). Quand l'influx passe sous R1, R1 devient négative par rapport à R2 : première déflexion ; quand il est entre R1 et R2, retour à zéro ; quand il passe sous R2, R2 devient négative : seconde déflexion, de sens opposé.

2) Vitesse [1,5 pt]
Méthode 1 : $v = \frac{SR1}{t_1} = \frac{4\times10^{-2}}{1{,}4\times10^{-3}} \approx$ **28,6 m/s** (en négligeant le temps d'excitation).
Méthode 2 : $v = \frac{R1R2}{t_2 - t_1} = \frac{2\times10^{-2}}{1\times10^{-3}} =$ **20 m/s**. Cette seconde valeur est plus exacte car elle élimine le temps de latence au point de stimulation.

3) Intensité croissante [2 pts]
Pas de réponse à 0,2 V (infraliminaire) ; à partir de 0,4 V (seuil), l'amplitude augmente avec l'intensité jusqu'à 1,2 V ; au-delà, elle reste maximale (2,2 mV). Le nerf est formé de fibres de seuils différents : en augmentant l'intensité, on recrute de plus en plus de fibres (**recrutement**) ; quand toutes sont excitées, l'amplitude est maximale. Chaque fibre obéit à la loi du tout ou rien.

4) Nerf écrasé entre R1 et R2 [2 pts]

L'influx ne parvient plus sous R2 : seule la première déflexion persiste : **potentiel monophasique**.



Exercice 2 (08 points)

1) Répartition [1 pt]

Na^+ environ 9 fois plus concentré à l'extérieur ; K^+ 20 fois plus concentré à l'intérieur : répartition inégale.

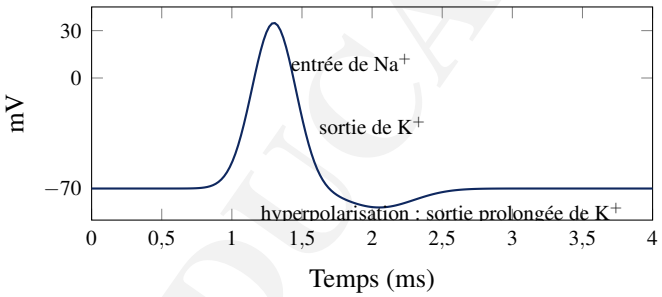
2) Document 2 [2 pts]

Quand la concentration externe de Na^+ diminue, l'amplitude du potentiel d'action diminue (de 105 à 75 mV), alors que le potentiel de repos ne change pas. La phase ascendante dépend donc de l'**entrée de Na^+** selon son gradient ; moins de Na^+ externe, moins d'entrée, moins de dépolarisation.

3) Document 3 [2,5 pts]

La pompe n'intervient pas directement dans chaque potentiel d'action ; elle maintient les gradients ioniques. Un potentiel d'action ne fait passer qu'une infime quantité d'ions : les gradients s'épuisent très lentement. L'axone fonctionne donc encore pendant des milliers de potentiels d'action, jusqu'à ce que les concentrations s'égalisent ; alors le potentiel de repos diminue et l'axone devient inexcitable. La pompe est indispensable **à long terme**.

4) Schéma [2,5 pts]



LN_EDUCATION